

KONU ANLATIMI · GÖRSEL YETENEK VE ALGI

Yansıma ve Simetri

BİLSEM hazırlık · 1-3. sınıf



SORU NASIL GÖRÜNÜR?

“Aynadaki yansıması hangisidir?”

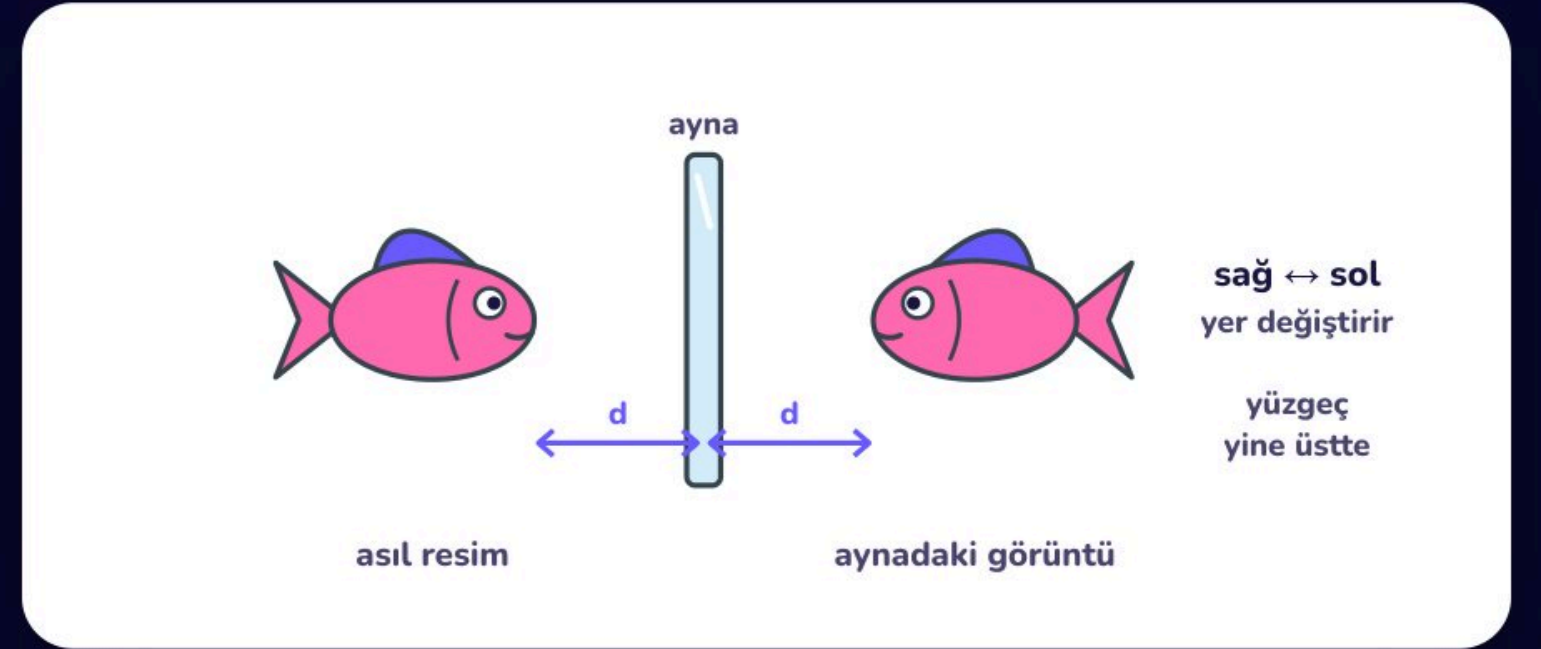
- Asıl resim: nesne, desen ya da nesne sırası
- Mavi ayna: resmin yanında ya da altında
- Şıklardan aynadaki görüntüyü seç



KURAL 1

Yandaki ayna sağı ve solu deęiřtirir

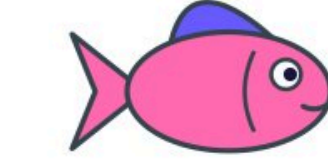
- Saę ile sol yer deęiřtirir.
- Üst ile alt aynı kalır.



KURAL 2

Alttaki ayna üstü ve altı deęiřtirir

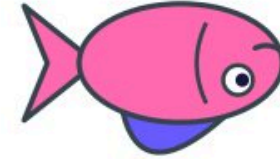
- Üst ile alt yer deęiřtirir.
- Sağ ile sol aynı kalır.



asıl resim: yüzgeç üstte



ayna



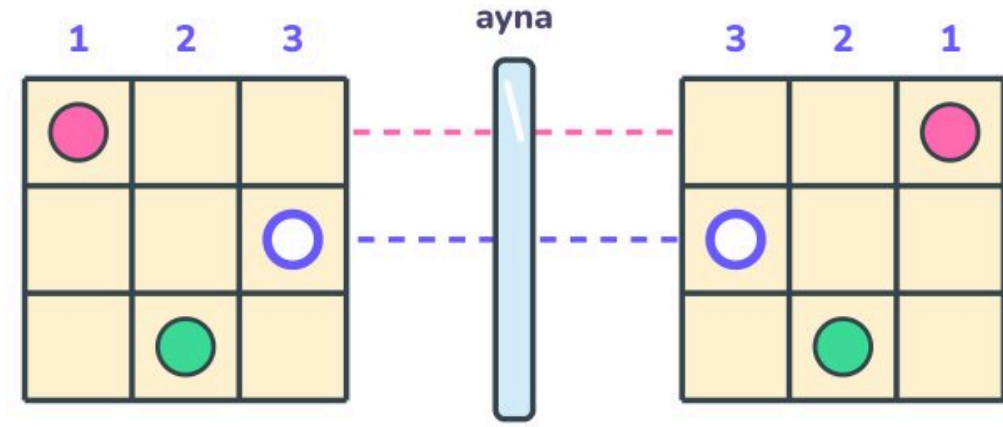
aynada: yüzgeç altta
ağız yine sağa bakar



KURAL 3

Aynaya uzaklık korunur

- Yakın olan yakın, uzak olan uzak durur.
- Sütunlar ters sıralanır: 1 2 3 → 3 2 1



Aynaya uzak olan yansımada da uzak, yakın olan yakın durur.

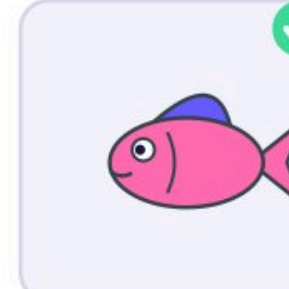
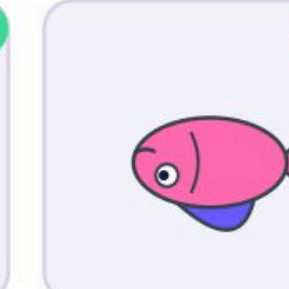
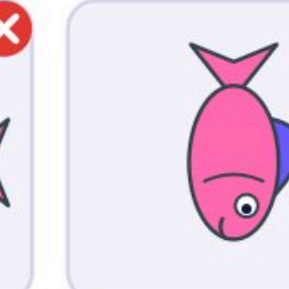
Satırlar aynı kalır; sütunlar ters sıralanır: 1 2 3 → 3 2 1



KURAL 4

Ayna döndürmez

- Ayna resmi yan yatırmaz.
- Baş aşağı döndürülmüş resim tuzaktır.

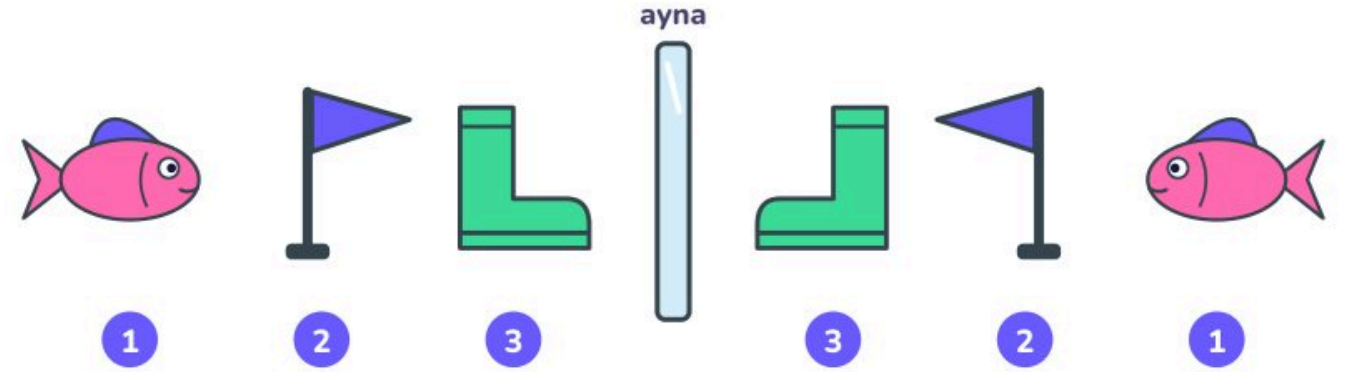
asıl resim	yandaki aynada	döndürülmüş	yan yatmış
			
ağız sağda	ağız solda, yüzgeç üstte	ağız solda ama yüzgeç altta	ayna resmi yan yatırmaz



KURAL 5

Sıra da ters döner, nesneler de

- Sıra ters döner: 1 2 3 → 3 2 1
- Her nesne öbür yana bakar.



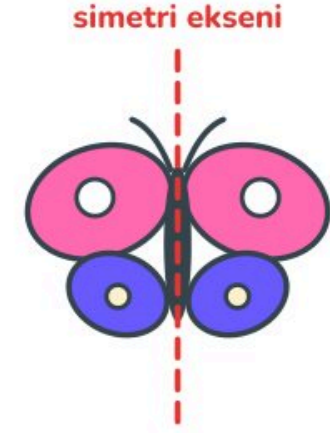
Sıra ters döner (1 2 3 → 3 2 1) ve her nesne kendi içinde de çevrilir.



KURAL 6

Sağı ile solu eş şekil yandaki aynada değişmez

- Simetri eksenini şekli iki eş yarıya böler.
- İpucu: ağız, kuyruk, yazı gibi ayrıntılar



iki yarı birbirinin aynası

simetrik şekil



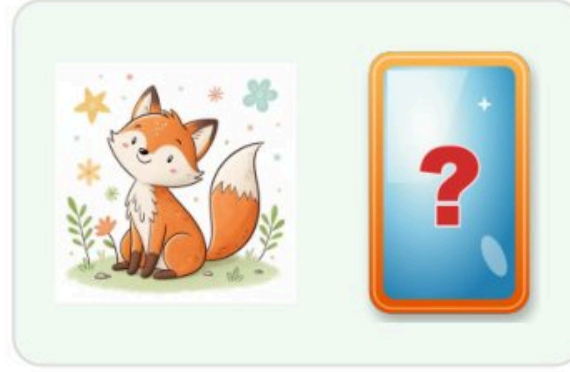
aynı

simetrik olmayan şekil



değişir

Aynadaki yansıması hangisidir?



A



B



C



Cevap bir sonraki slaytta

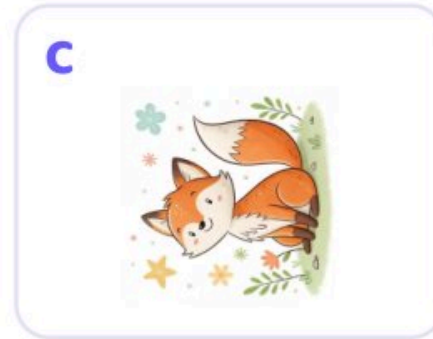
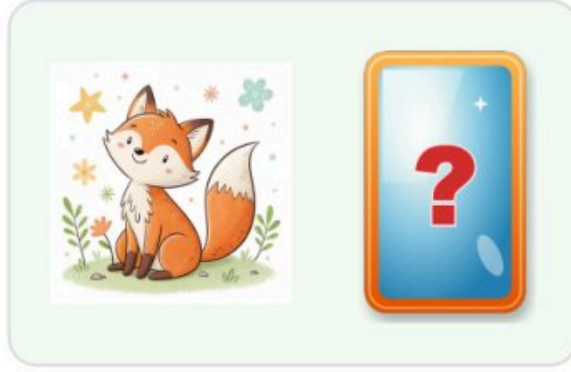


ÖRNEK 1 · ÇÖZÜM

**Kuyruk sola,
yıldız sağa geçer**

- 1 Ayna yanda: sağ ile sol değişir.
- 2 Kuyruk sola, sarı yıldız sağ üste geçer.
- 3 Tilki yine dik oturur; A ve C yan yatmış.

Doğru cevap: B



Aynadaki yansıması hangisidir?



A



B



C



D



Cevap bir sonraki slaytta





A



B



C



D



ÖRNEK 2 · ÇÖZÜM

**Baş aşağı, ama
burnu yine sağda**

- 1 Ayna altta: üst ile alt değişir.
- 2 Ayaklar yukarı, dikenli sırt aşağı gelir.
- 3 Burun yine sağda; B döndürülmüş hâl.

Doğru cevap: A



Aynadaki yansıması hangisidir?



A



B



C

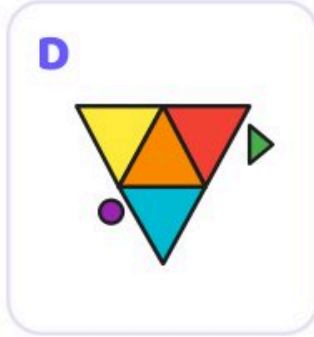


D



Cevap bir sonraki slaytta





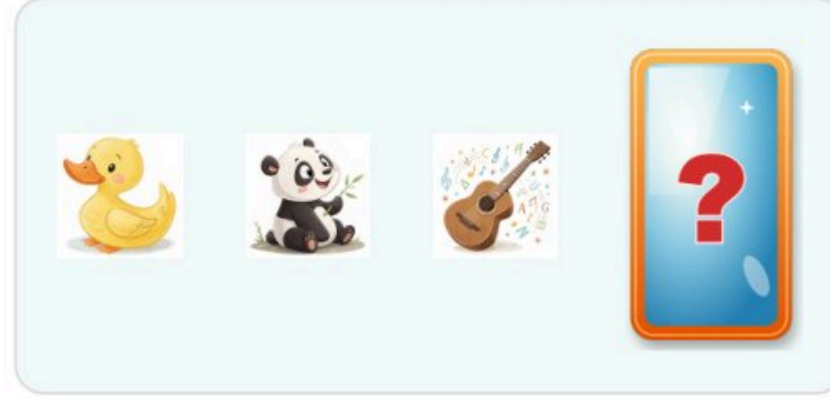
ÖRNEK 3 · ÇÖZÜM

Ayna döndürmez

- 1 Sivri uç yine yukarıda kalır.
- 2 Sarı ile kırmızı yer değiştirir.
- 3 Mor nokta sağa, yeşil ok sola geçer.

Doğru cevap: C

Aynadaki yansıması hangisidir?



A



B



C



Cevap bir sonraki slaytta

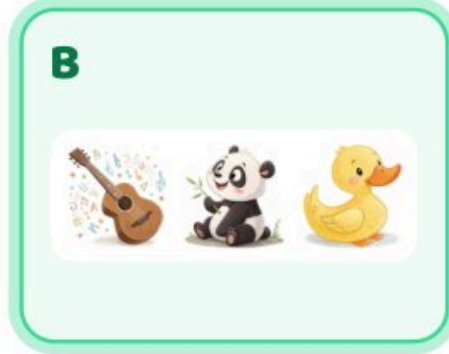
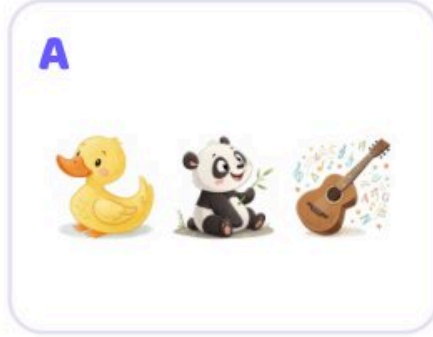
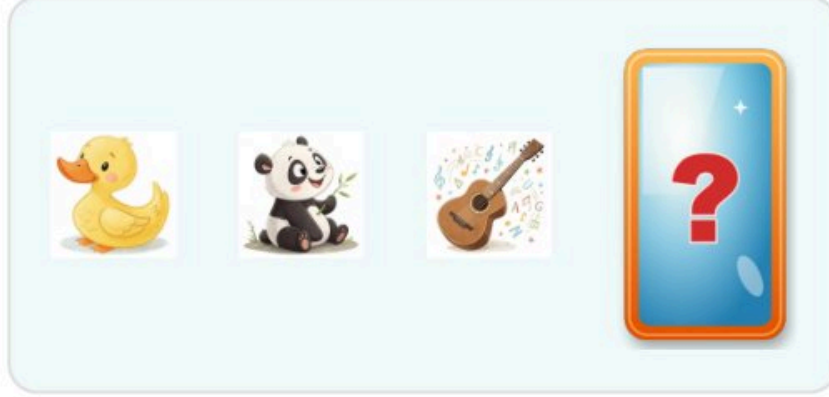


ÖRNEK 4 · ÇÖZÜM

**Sıra da ters döner,
nesneler de**

- 1 Sıra: gitar, panda, ördek.
- 2 Ördeğin gagası sağa bakar.
- 3 Gitarın sapı sola yatar.

Doğru cevap: B



5 adımda çözüm

- 1 Aynanın yerini bul: yanda mı, altta mı?
- 2 Hangi yönün değişeceğini söyle
- 3 Bir ipucu seç: ağız, kuyruk, yazı
- 4 İpucunu aynala, uzaklığı koru
- 5 Şıkları ele: yan yatmış → aynısı → döndürülmüş



DİKKAT

Çeldirici tuzakları

- Resmin aynısını seçmek
- Döndürülmüş resmi seçmek
- Yanlış yönde çevirmek
- Yalnız sırayı ya da yalnız nesneleri çevirmek
- Rengi değişmiş şıkkı seçmek



“Önce tahmin et, sonra aynaya bak” oyunu

- Kırılmaz el aynası, kâğıt ve kalem
- Balık çiz, aynayı yanına ya da altına koy
- Önce tahmin edip çiz, sonra karşılaştır
- Haftada birkaç kez 10-15 dakika



DAHA FAZLA SORU

BilsemNova'da 945 yansıma ve simetri sorusu

17.000+ görsel soru · deneme sınavları · 25 zekâ oyunu · veli karnesi

 App Store'dan
İndirin

 İNDİRİN
Google Play

bilsemnova.com/konu-anlatimlari



BilsemNova